

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA

Facultad de Ciencias de la Ingeniería y Tecnología

Licenciatura en Desarrollo de software

Marcos de Trabajo Ágiles

Meta 2.2



Equipo 2: Juan José Corrales Núñez, Juan Carlos Pérez Hernández, Mareli Villada

Cartas

Docente: SAMANTHA PAULINA JIMENEZ CALLEROS

Fecha: 17 de mayo de 2026

1. Objetivos del producto de software

¿Qué se va a hacer?

Se desarrollará una aplicación de escritorio en lenguaje C++ para administrar las citas médicas de un consultorio o clínica. El sistema permitirá registrar pacientes, médicos y citas, así como consultar, modificar y cancelar la información almacenada.

Funcionalidades principales:

- Registro de pacientes.
- Registro de médicos.
- Programación de citas médicas.
- Consulta de citas por fecha o paciente.
- Modificación y cancelación de citas.
- Generación de reportes.
- Almacenamiento de datos en archivos.

¿Por qué se va a hacer?

La gestión manual de citas médicas puede provocar errores como duplicidad de horarios, pérdida de información y dificultades para localizar datos de pacientes. El

sistema automatizará estos procesos, mejorando la organización y reduciendo errores.

¿A quién va dirigido?

El sistema está dirigido a:

- Consultorios médicos.
- Clínicas pequeñas.
- Recepcionistas.
- Médicos.
- Personal administrativo.

3. Objetivos del producto de software

2. Objetivo general

Desarrollar una aplicación de escritorio en C++ que permita administrar pacientes, médicos y citas médicas de manera eficiente y organizada.

3. Objetivos específicos

1. Registrar y almacenar la información de pacientes y médicos.
2. Programar citas evitando conflictos de horario.
3. Consultar, modificar y cancelar citas existentes.
4. Generar reportes básicos de citas y pacientes.
5. Guardar y recuperar la información desde archivos.

4. Especificaciones del software

Funcionalidades principales

- Inicio del sistema mediante menú principal.
- Gestión de pacientes.
- Gestión de médicos.
- Gestión de citas.
- Búsqueda por nombre, fecha o ID.
- Reportes básicos.
- Persistencia de datos en archivos .txt o .dat.

Requisitos básicos

Requisitos funcionales

- El sistema debe permitir registrar pacientes.
- El sistema debe permitir registrar médicos.
- El sistema debe permitir agendar citas.
- El sistema debe validar que no existan horarios duplicados.
- El sistema debe permitir modificar y cancelar citas.
- El sistema debe generar reportes.

Requisitos no funcionales

- Debe ejecutarse en Windows.
- Debe desarrollarse en C++.
- Debe ser fácil de usar mediante menús.
- Debe guardar la información localmente.
- Debe tener tiempos de respuesta rápidos.

5. Información del proyecto (investigación previa)

Contexto del problema

La administración de citas médicas es una actividad esencial para el funcionamiento de cualquier consultorio o clínica, ya que permite organizar la atención de los pacientes y optimizar el tiempo del personal médico. En muchos establecimientos pequeños y medianos, este proceso todavía se realiza de forma manual utilizando agendas físicas, libretas o incluso notas improvisadas.

Aunque estos métodos pueden parecer suficientes al inicio, conforme aumenta el número de pacientes se vuelven ineficientes y propensos a errores. Entre los problemas más comunes se encuentran la asignación de dos citas en el mismo horario, la pérdida de información, la dificultad para localizar datos de pacientes y la falta de control sobre las citas canceladas o reprogramadas.

Además, cuando la información se maneja de manera manual, no es posible generar reportes automáticos ni llevar un historial ordenado de las consultas. Esto afecta la productividad del consultorio y puede provocar retrasos en la atención, inconformidad de los pacientes y una carga administrativa innecesaria.

Por esta razón, surge la necesidad de desarrollar una aplicación de escritorio que permita automatizar la gestión de citas médicas, centralizando la información y facilitando su consulta y administración.

Situación actual

Actualmente, muchos consultorios médicos pequeños utilizan métodos tradicionales para organizar sus citas, tales como:

- Agendas en papel.
- Cuadernos de registro.
- Hojas de cálculo en Excel.
- Archivos de texto.
- Aplicaciones genéricas no especializadas.

Estas alternativas presentan diversas limitaciones. Las agendas físicas pueden extraviarse o deteriorarse con el tiempo. Las hojas de cálculo, aunque útiles, requieren conocimientos básicos de manejo y no ofrecen validaciones automáticas para evitar errores de captura. Por otro lado, las aplicaciones comerciales suelen ser costosas o incluir funcionalidades avanzadas que no resultan necesarias para un consultorio pequeño.

En consecuencia, el personal administrativo dedica más tiempo del necesario a registrar, buscar y actualizar información, lo que reduce la eficiencia operativa y aumenta la probabilidad de errores humanos.

Posibles soluciones existentes

En el mercado existen múltiples soluciones de software orientadas a la administración de consultorios médicos. Algunas de las más conocidas son sistemas de gestión clínica y plataformas de agenda médica en línea. Estas herramientas ofrecen funcionalidades como programación de citas, expedientes clínicos, facturación y recordatorios automáticos.

Sin embargo, estas soluciones presentan algunas desventajas para pequeños consultorios:

- Costos de licencia o suscripción mensual.
- Dependencia de conexión a Internet.
- Funcionalidades excesivas para necesidades básicas.
- Curva de aprendizaje más amplia.
- Limitaciones para personalización.

Otra alternativa es desarrollar un sistema propio adaptado a las necesidades específicas del consultorio. En este caso, una aplicación de escritorio desarrollada en C++ permite implementar únicamente las funciones necesarias, almacenar la información localmente y evitar costos recurrentes.

La solución propuesta en este proyecto busca ofrecer una herramienta sencilla, funcional y económica que automatice el registro de pacientes, médicos y citas médicas, mejorando la organización y reduciendo errores administrativos.

6. Partes interesadas (Stakeholders)

Stakeholder	Rol	Interés en el proyecto
Pacientes	Beneficiarios indirectos	Obtener citas organizadas
Médicos	Usuarios del sistema	Consultar agenda
Recepcionistas	Usuarios principales	Administrar citas
Dueño del consultorio	Cliente	Mejorar la eficiencia
Desarrollador	Programador	Implementar el sistema

7. Alcance inicial del proyecto

Incluye:

- Registro de pacientes.
- Registro de médicos.
- Programación de citas.
- Consulta y cancelación de citas.
- Reportes básicos.
- Almacenamiento en archivos locales.

No incluye (por ahora):

- Aplicación móvil.
- Acceso multiusuario en red.

- Facturación.
- Expediente clínico completo.
- Recordatorios automáticos.
- Integración con otros sistemas.